CHEAT SHEET GRATIS

Contekan ESP32 untuk Pemula



Rumus, protokol, modul, aturan pin, dan solusi masalah yang paling sering muncul. Disusun agar mudah dibuka saat kamu sedang merangkai.

ISI CONTEKAN

Hukum Ohm, resistor LED, dan pembagi tegangan 2

Kode warna resistor 3

Protokol IoT: MQTT, HTTP, WebSocket, CoAP, BLE 4

I2C, SPI, UART, dan pin default 5

Modul populer untuk ESP32 6

Aturan pin ESP32 7

Troubleshooting cepat 8

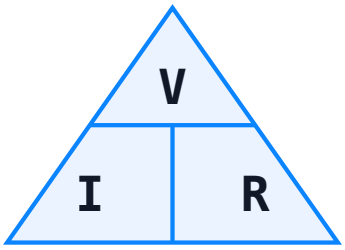
Kelas Robot

Learning Robot is Easy and Fun

@kelasrobot | academy.avisha.id

Edisi November 2026

Hukum Ohm dan Resistor LED



Tutup yang dicari

V = I x R
Tegangan = arus x hambatan

I = V / R

R = V / I

P = V x I
Daya (watt) = tegangan x arus

Besaran	Satuan	Catatan
Tegangan (V)	Volt (V)	ESP32 bekerja pada logika 3,3 V
Arus (I)	Ampere (A)	1 mA = 0,001 A. LED biasanya 5 sampai 10 mA
Hambatan (R)	Ohm	1 k = 1.000 ohm, 1 M = 1.000.000 ohm
Daya (P)	Watt (W)	Resistor umum kuat 1/4 W. Cek daya sebelum dipakai

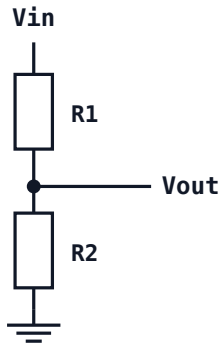
Menghitung resistor LED

R = (Vs - Vf) / I
Vs = tegangan sumber, Vf = tegangan LED, I = arus yang diinginkan

Warna LED	Vf perkiraan	R untuk 5 mA	R untuk 10 mA	Nilai yang dipakai
Merah	2,0 V	260 ohm	130 ohm	270 ohm (5 mA) atau 150 ohm (10 mA)
Kuning	2,1 V	240 ohm	120 ohm	270 ohm (5 mA) atau 120 ohm (10 mA)
Hijau	2,2 V	220 ohm	110 ohm	220 ohm (5 mA) atau 120 ohm (10 mA)
Biru / putih	3,0 V	60 ohm	30 ohm	68 ohm (5 mA) atau 33 ohm (10 mA)

Catatan penting
Memakai Vs = 3,3 V. Vf tiap LED berbeda, jadi angka ini perkiraan: cek datasheet LED-mu. LED biru atau putih bisa redup di 3,3 V karena Vf-nya mendekati tegangan sumber. Jika ragu, mulai dari 220 ohm.

Pembagi tegangan: 5 V menjadi 3,3 V



Vout = Vin x R2 / (R1 + R2)

R1	R2	Vout (Vin 5 V)	Keterangan
1 k	2 k	3,33 V	Paling umum untuk level 3,3 V
10 k	20 k	3,33 V	Arus lebih kecil, lebih hemat
2,2 k	3,3 k	3,00 V	Alternatif jika 2 k tidak ada

Hanya untuk sinyal, bukan untuk menyuplai daya. Untuk dua arah (misalnya I2C 5 V), pakai level shifter.

Kode Warna Resistor



Contoh: merah, merah, coklat, emas = 22 x 10 = 220 ohm, toleransi 5%

Warna	Digit	Pengali	Toleransi
Hitam	0	x 1	-
Coklat	1	x 10	1%
Merah	2	x 100	2%
Oranye	3	x 1 k	-
Kuning	4	x 10 k	-
Hijau	5	x 100 k	0,5%
Biru	6	x 1 M	0,25%
Ungu	7	x 10 M	0,1%
Abu-abu	8	x 100 M	0,05%
Putih	9	x 1 G	-
Emas	-	x 0,1	5%
Perak	-	x 0,01	10%

Nilai yang paling sering dipakai

Nilai	Urutan warna (4 gelang)	Biasanya untuk
220 ohm	merah, merah, coklat	Pembatas arus LED
330 ohm	oranye, oranye, coklat	Pembatas arus LED yang lebih redup
1 k	coklat, hitam, merah	Pembagi tegangan, pembatas arus basis transistor
4,7 k	kuning, ungu, merah	Pull-up jalur I2C dan 1-Wire
10 k	coklat, hitam, oranye	Pull-up atau pull-down tombol
100 k	coklat, hitam, kuning	Pembagi tegangan untuk membaca baterai

Tips membaca

Resistor 5 gelang punya tiga digit sebelum pengali. Jika ragu membaca warna, ukur dengan multimeter pada mode ohm. Gelang toleransi biasanya sedikit terpisah dari yang lain dan ada di satu ujung.

Protokol IoT

Lima protokol yang paling sering ditemui saat ESP32 mengirim atau menerima data. Tidak ada yang terbaik untuk semua kasus, pilih sesuai kebutuhan.

Protokol	Pola	Transport	Port umum	Cocok untuk	Perlu diingat
MQTT	Publish dan subscribe lewat broker	TCP	1883, 8883 (TLS)	Sensor ke banyak penerima, data kecil yang sering	Butuh broker. Ringan dan hemat bandwidth
HTTP	Request dan response	TCP	80, 443 (HTTPS)	Mengambil atau mengirim data ke API	Mudah, tapi kurang efisien untuk data yang sangat sering
WebSocket	Dua arah, koneksi tetap terbuka	TCP	80, 443	Dashboard real-time, kontrol langsung	Koneksi harus dijaga tetap hidup
CoAP	Request dan response ringan	UDP	5683, 5684 (DTLS)	Perangkat berdaya dan memori kecil	Dukungan layanan cloud tidak seluas MQTT dan HTTP
BLE	Jarak dekat tanpa internet	Radio BLE	-	Terhubung langsung ke HP	Jangkauan terbatas, bukan untuk server jauh

Cara kerja MQTT




```
Topik contoh:  rumah/kamar/suhu    (pengirim dan penerima memakai topik yang sama)
```

QoS	Arti	Kapan dipakai
0	Maksimal sekali, tanpa konfirmasi	Data sensor yang sering dan boleh hilang sesekali
1	Minimal sekali, ada konfirmasi	Data penting. Bisa terkirim ganda, jadi penerima harus siap
2	Tepat sekali	Perintah yang tidak boleh terulang. Paling berat

Cara memilih dengan cepat

- Banyak sensor kirim data berkala ke dashboard: MQTT.
- Cukup mengambil data cuaca atau mengirim ke Google Sheets: HTTP.
- Tombol di web yang harus langsung menggerakkan perangkat: WebSocket.
- Terhubung langsung ke HP tanpa internet: BLE.

> **Disclaimer**
> Ringkasan ini disederhanakan. Setiap protokol punya banyak varian dan pengaturan. Cek dokumentasi layanan dan library yang kamu pakai.

I2C, SPI, dan UART

	Kabel	Kecepatan umum	Perangkat	Pin default ESP32*	Contoh
I2C	2 kabel: SDA dan SCL	100 kHz atau 400 kHz	Banyak, beda alamat	SDA: GPIO 21, SCL: GPIO 22	OLED, RTC, BME280, PCA9685
SPI	4 kabel: MOSI, MISO, SCK, CS	Beberapa sampai puluhan MHz	1 CS per perangkat	VSPI: MOSI 23, MISO 19, SCK 18, CS 5	microSD, layar TFT, LoRa
UART	2 kabel: TX dan RX	Baud rate, misalnya 9600 atau 115200	Satu lawan satu	UART2: TX 17, RX 16. UART0 (TX 1, RX 3) dipakai USB	GPS, modul sidik jari
1-Wire	1 kabel data	Rendah	Banyak di satu jalur	Pin GPIO bebas + pull-up 4,7 k	DS18B20

*Untuk board ESP32 DevKit klasik (ESP32-WROOM-32). Varian ESP32-S3 atau C3 memakai pin berbeda, dan pin bisa dipindah lewat kode.

Aturan menyambung

- I2C: SDA ke SDA, SCL ke SCL. Jalur butuh pull-up (umumnya 4,7 k). Sebagian besar modul sudah memilikinya.
- UART: TX disambung ke RX lawan, dan RX ke TX lawan (silang). Jangan lupa GND bersama.
- SPI: setiap perangkat butuh pin CS sendiri. Hanya CS yang aktif yang menjawab.
- Semua perangkat satu jalur harus berbagi GND yang sama dan memakai tegangan logika yang cocok.

I2C scanner: cari alamat modul

```
#include <Wire.h>

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin();            // SDA 21, SCL 22 pada ESP32 DevKit
}

void loop() {
  for (byte a = 1; a < 127; a++) {
    Wire.beginTransmission(a);
    if (Wire.endTransmission() == 0) {
      Serial.print("Ditemukan: 0x");
      Serial.println(a, HEX);
    }
  }
  delay(3000);
}
```

Cara pakai
Buka Serial Monitor di 115200. Jika tidak ada alamat yang muncul, periksa kabel SDA dan SCL, GND bersama, dan suplai daya modul.

Modul Populer untuk ESP32

Alamat I2C dan tegangan di bawah adalah yang umum di pasaran. Modul dari penjual berbeda bisa berbeda, jadi cek pinout dan datasheet sebelum menyambung.

Modul	Fungsi	Antarmuka	Alamat / pin	Tegangan	Library populer
OLED SSD1306 128x64	Menampilkan teks dan grafik	I2C	0x3C (kadang 0x3D)	3,3 V atau 5 V, sesuai modul	Adafruit_SSD1306 dan Adafruit_GFX, atau U8g2
RTC DS3231	Jam dan tanggal akurat, tetap jalan saat ESP32 mati	I2C	0x68	3,3 V atau 5 V. Baterai CR2032	RTClib
Modul microSD	Menyimpan data sensor (data logger)	SPI	Pin CS dipilih sendiri	3,3 V atau 5 V, sesuai modul	SD (bawaan). Kartu diformat FAT32
BME280	Suhu, kelembapan, tekanan udara	I2C	0x76 atau 0x77	3,3 V	Adafruit_BME280
Driver motor L298N	Mengatur arah dan kecepatan motor DC	Pin IN dan EN	EN diberi PWM untuk kecepatan	Catu motor terpisah, GND disambung	Tanpa library, cukup PWM (ledc)
PCA9685	Mengontrol hingga 16 servo	I2C	0x40	Logika 3,3 V. Daya servo terpisah	Adafruit_PWMServoDriver
Modul relay	Menyalakan beban bertegangan atau berarus besar	Pin digital	Banyak modul aktif LOW	Sesuai modul. Beban punya catu sendiri	Tanpa library

Sebelum menyambung modul baru

- Cek tegangan kerja modul dan tegangan logikanya. Pin ESP32 bekerja di 3,3 V dan tidak toleran 5 V.
- Beban besar seperti motor, servo, dan relay memakai catu daya sendiri. Sambungkan GND-nya ke GND ESP32.
- Jalankan I2C scanner untuk memastikan alamat modul sebelum menulis program.
- Mulai dari contoh program di library, jangan langsung menulis dari nol.

> **Hati-hati**
> Kebutuhan arus servo dan motor jauh lebih besar dari pin ESP32. Menyuplai servo langsung dari pin 3V3 atau 5V board dapat membuat ESP32 reset sendiri.

Aturan Pin ESP32

Berlaku untuk board ESP32 DevKit klasik (ESP32-WROOM-32). Nomor pin dan batasan pada ESP32-S3, C3, atau board lain bisa berbeda, jadi cek pinout board-mu.

Kategori	Pin (GPIO)	Aturan
Hanya input	34, 35, 36, 39	Tidak bisa dijadikan output dan tidak punya pull-up atau pull-down internal. Cocok untuk membaca sensor
Jangan dipakai	6, 7, 8, 9, 10, 11	Terhubung ke flash internal. Memakainya membuat ESP32 error atau tidak bisa boot
Pin strapping	0, 2, 5, 12, 15	Menentukan mode boot. Hindari menyambung komponen yang menarik pin ini ke HIGH atau LOW saat menyala. GPIO 0 LOW = mode upload
ADC1 (aman dengan WiFi)	32, 33, 34, 35, 36, 39	Pakai untuk sensor analog bila WiFi menyala
ADC2 (bentrok WiFi)	0, 2, 4, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27	Tidak bisa dipakai membaca analog saat WiFi aktif. Hasil bisa 0 atau acak
DAC	25, 26	Dua pin keluaran analog 8-bit
Sentuh (touch)	0, 2, 4, 12, 13, 14, 15, 27, 32, 33	Bisa membaca sentuhan tanpa tombol

Lima aturan yang wajib diingat

1. **Logika ESP32 hanya 3,3 V**
   Menyambung sinyal 5 V langsung ke pin dapat merusak chip. Pakai pembagi tegangan atau level shifter.

2. **Jauhi GPIO 6 sampai 11**
   Pin ini dipakai flash internal.

3. **Hati-hati dengan pin strapping**
   Tombol atau pull-up di GPIO 0, 2, 12, dan 15 bisa membuat boot gagal.

4. **Pin 34 sampai 39 hanya input**
   Jangan dipakai untuk LED, relay, atau keluaran lain.

5. **Sensor analog + WiFi: pakai ADC1**
   Pin ADC2 tidak bisa dibaca saat WiFi menyala.

Pin default yang sering dipakai

Fungsi	Pin ESP32 DevKit klasik
I2C	SDA GPIO 21, SCL GPIO 22
SPI (VSPI)	MOSI 23, MISO 19, SCK 18, CS 5
UART2	TX 17, RX 16
LED bawaan	GPIO 2 pada banyak board (cek board-mu)

Troubleshooting Cepat

Masalah	Penyebab umum	Yang dicoba
Port COM tidak muncul	Kabel USB hanya untuk charge, atau driver belum terpasang	Ganti dengan kabel data. Pasang driver CP210x atau CH340 sesuai chip USB di board
Upload gagal, Failed to connect	ESP32 tidak masuk mode upload	Tahan tombol BOOT saat tulisan Connecting muncul, lepas setelah upload mulai. Cek port dan board yang dipilih
Reset sendiri, Brownout detector	Suplai daya kurang, biasanya saat WiFi menyala atau servo bergerak	Pakai kabel USB lebih pendek dan adaptor yang kuat. Beri catu terpisah untuk servo dan motor
Tidak bisa terhubung WiFi	SSID atau password salah. ESP32 klasik hanya mendukung 2,4 GHz	Gunakan jaringan 2,4 GHz. Periksa huruf besar dan kecil pada password
Sensor analog terbaca 0 atau acak	Memakai pin ADC2 saat WiFi aktif	Pindahkan ke pin ADC1: GPIO 32 sampai 39
Modul I2C tidak ditemukan	Alamat berbeda, SDA dan SCL tertukar, atau GND tidak bersama	Jalankan I2C scanner. Cek kabel, GND, dan tegangan modul
Serial Monitor penuh karakter aneh	Baud rate tidak sama	Samakan angka di Serial.begin() dengan pilihan di Serial Monitor, misalnya 115200
Pin atau chip panas	Sinyal 5 V masuk ke pin 3,3 V, atau arus berlebih	Cabut daya. Pakai pembagi tegangan atau level shifter, dan resistor pada LED
Program tidak jalan setelah dinyalakan ulang	Pin strapping tertarik saat boot	Lepas komponen di GPIO 0, 2, 12, 15 saat menyalakan, atau pindah ke pin lain

Kebiasaan debugging

Ubah satu hal pada satu waktu, lalu uji lagi. Kalau banyak yang diubah sekaligus, sulit tahu mana yang membuat masalah selesai.

Mau belajar lebih dalam?

Belajar mikrokontroler langkah demi langkah, lengkap dengan praktik dan source code di AViSha Academy.

academy.avisha.id

@kelasrobot

Kelas Robot

Disclaimer: contekan ini berisi ringkasan umum untuk pembelajaran. Nilai, alamat, dan pin dapat berbeda pada board atau modul tertentu. Selalu cek datasheet dan dokumentasi resmi.